Лабораторная работа №2

Нестерова Дарья Антоновна

Содержание

1. Цель работы **5**

2. Задание **6**

3. Теоретическое введение **7**

4. Выполнение лабораторной работы **8**

5. Выводы **11**

Список литературы **12**

Список иллюстраций

1 Базовая настройка git 8
2 Создание ключей 8
3 Экспорт gpg ключа 9
4 Настройка автоматических подписей 9
5 Авторизация на github 9
6 Создание директории курса 10
7 Настройка рабочей директории 10

Список таблиц

1. Цель работы

Цель работы заключается в теоретическом изучении концепций систем контроля версий и формировании практических навыков эффективного использования инструментария Git.

2. Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3. Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) используются для совместной работы над проектами. Проект хранится в репозитории, а VCS позволяет фиксировать изменения, совмещать правки разных участников и возвращаться к более ранним версиям.

В централизованных VCS (например, CVS, Subversion) есть единый сервер-репозиторий. Пользователь получает нужную версию файлов, работает с ней и отправляет изменения обратно. Сервер хранит всю историю правок и для экономии места может применять дельта-компрессию (сохранять только изменения между версиями). VCS также отслеживают конфликты при одновременной работе с файлом и позволяют их разрешать (слияние, ручной выбор, отмена или блокировка файла). Дополнительные возможности: поддержка ветвления (несколько версий одного файла с общей историей) и детальный журнал изменений с информацией об авторе и времени правок. В распределённых системах (Git, Mercurial) центральный репозиторий не обязателен.

4. Выполнение лабораторной работы

Сначала произвожу базовую настройку git. (рис. 1)

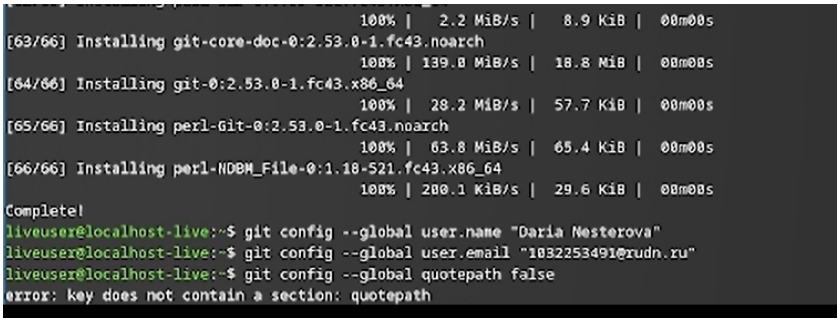

Рис. 1: Базовая настройка git

Далее создаю ssh и gpg ключи. (рис. 2)

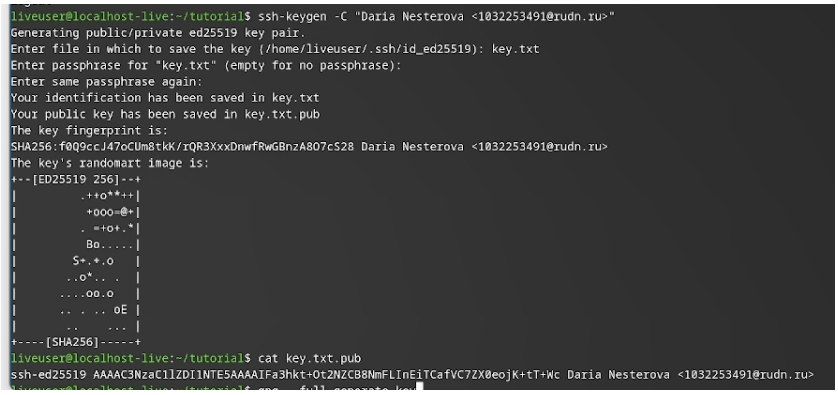

Рис. 2: Создание ключей

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. 3)

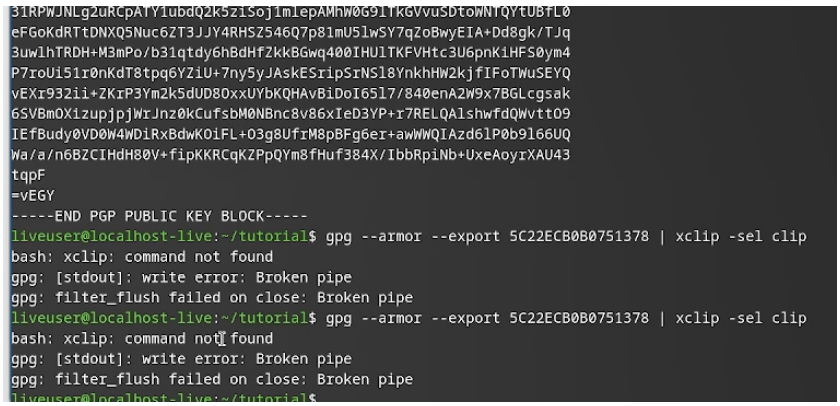

Рис. 3: Экспорт gpg ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. 4)

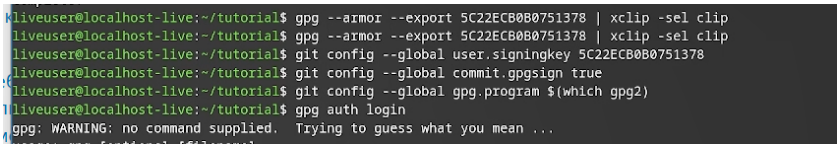

Рис. 4: Настройка автоматических подписей

Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. 5)

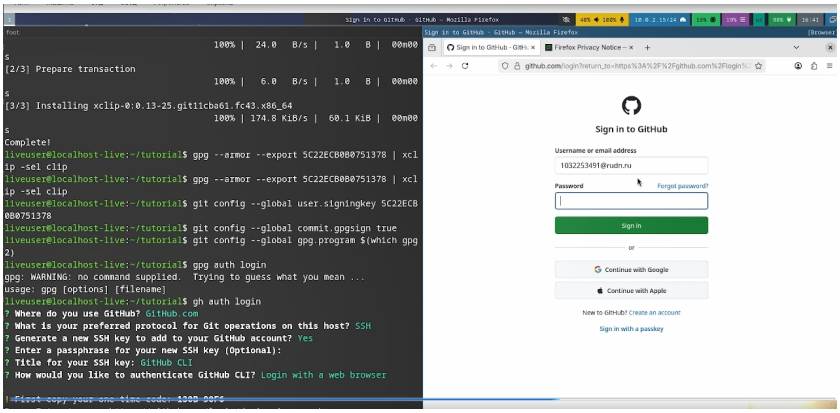

Рис. 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону(рис. 6)

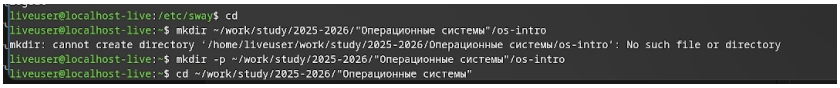

Рис. 6: Создание директории курса

В конце настраиваю рабочую директорию (рис. 7)

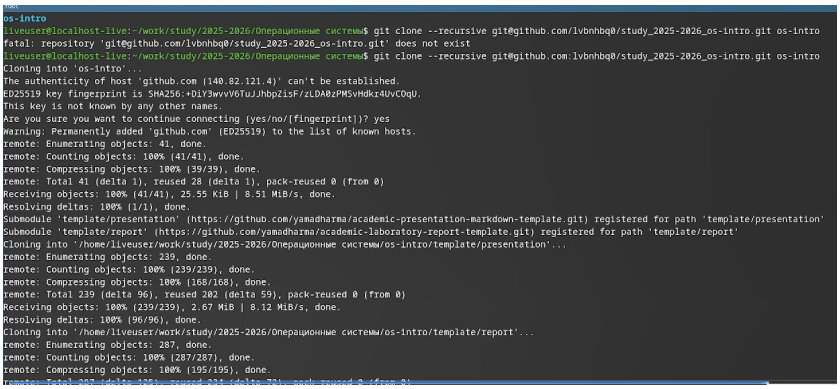

Рис. 7: Настройка рабочей директории

5. Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я освоила основные приёмы работы с Git: научилась создавать и настраивать репозитории, генерировать SSH и GPG-ключи, выполнила первичную конфигурацию каталога курса и настроила авторизацию на GitHub.

Список литературы